



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA
MECÁNICA

Tarea 4 – Robótica

MEC-275 – Segundo Semestre 2025

Prof. Sebastián Castillo Venegas

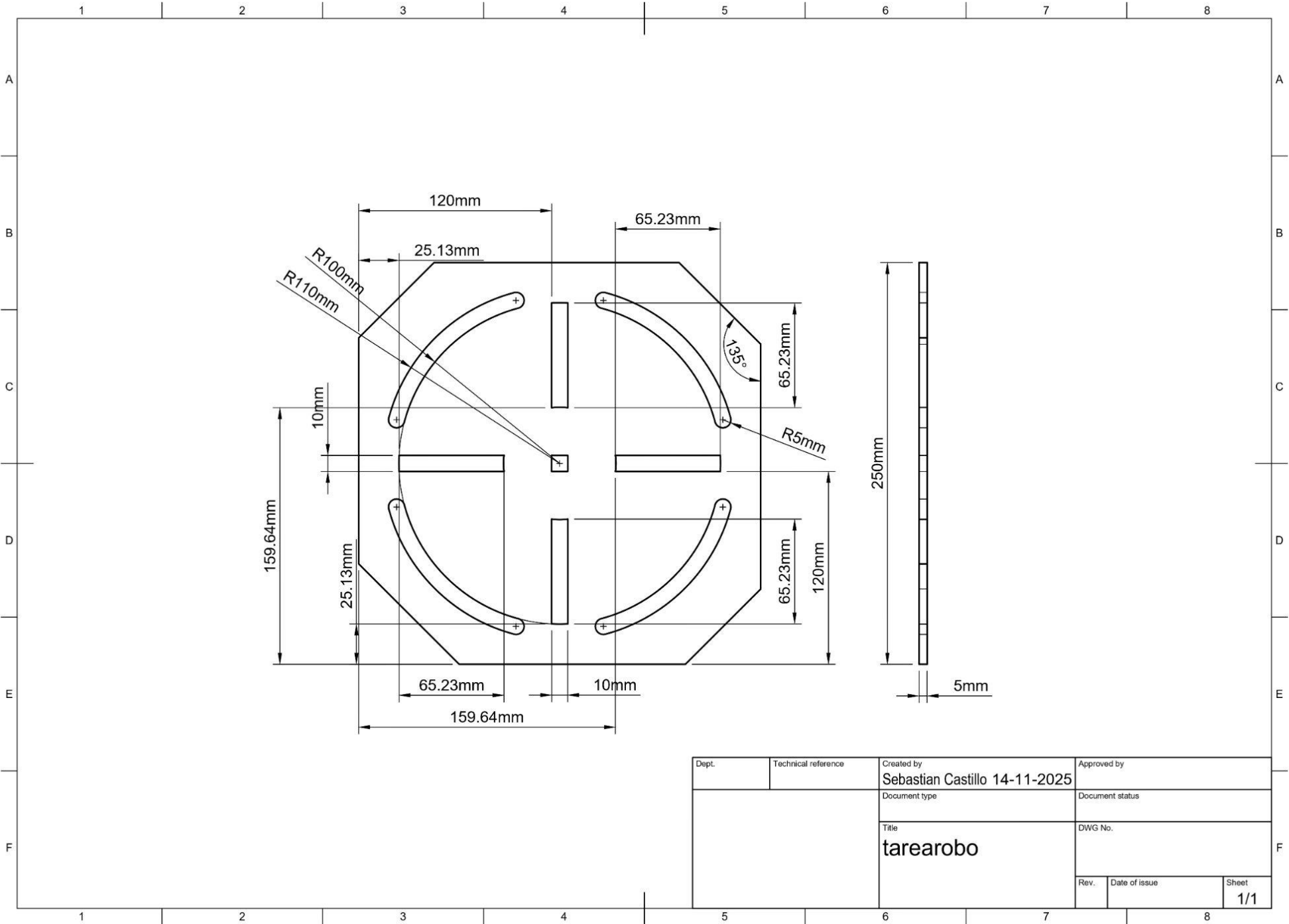
Ingeniero en Diseño de Productos

scastillovenegas@gmail.com

Enunciado

Para el ensamblaje de un motor a una estructura soporte estructural, se necesita la fabricación de la pieza presentada en la siguiente página. Se piensa fabricar en una plancha de Acero A36 de 5mm de espesor, cortada y posteriormente ensamblada con uniones de pernos M5. Para el trabajo de corte, se piensa utilizar una **fresadora de 5mm** de diámetro con la finalidad de dar un acabado correcto a toda la pieza.

Considerando la opción de generar el trabajo de fresado con la utilización de un brazo robótico Kuka, se solicita un **estudio de trayectorias necesarias(simulación)** para cumplir con la fabricación de la pieza acorde a la planimetría entregada utilizando herramienta Rhinoceros 3D, en conjunto con Grasshopper y su add-in Kuka|prc.



Dept.	Technical reference	Created by Sebastian Castillo 14-11-2025	Approved by
		Document type	Document status
		Title tarearobo	DWG No.
		Rev.	Date of issue
		Sheet 1/1	

Consideraciones

Para poder simular el mecanizado, debe tener en cuenta:

- Kuka|prc actúa bajo la programación de funciones, por lo cual se hace necesario utilizar el núcleo (Core) de programación.
- Se debe adicionar el robot adecuado (definido por el usuario) para el trabajo, acorde a las dimensiones mostradas en plano. **En caso de utilizar alguna escala distinta se debe indicar cuál es la utilizada.** Se puede considerar que la pieza será fabricada sobre un mesón de la altura que usted estime conveniente (desplazamiento en Z).
- Se espera la ficha técnica del robot para el trabajo correspondiente de mecanizado, por lo que debe incluir las características técnicas en la respuesta 2.
- Recuerde que la trayectoria del robot se definirá principalmente por el trazado del dibujo, por lo cual se hace necesario escoger los movimientos y divisiones adecuados para que el robot pueda seguir el plano (dibujo) correctamente.

En base a lo anterior, se espera la entrega de la siguiente información:

1. Entregar un sketch de dimensiones que se considerarán para el mecanizado de la pieza y un sketch de posicionamiento (si se hace alguna escala, mencionar cuál es la utilizada) **(30 puntos)**
2. Justificar la elección el robot acorde a dimensiones del trabajo que se mecanizará indicando características técnicas reales del robot, utilizando alguno de los existentes en el plug-in Kuka|prc **(30 puntos)**
3. Describir qué hace cada bloque de comandos, elección de herramienta(spindle) y trazado de puntos/planos necesarios para el mecanizado del sketch utilizando Grasshopper/kuka-prc en Rhino 8.**(40 puntos)**

Entrega

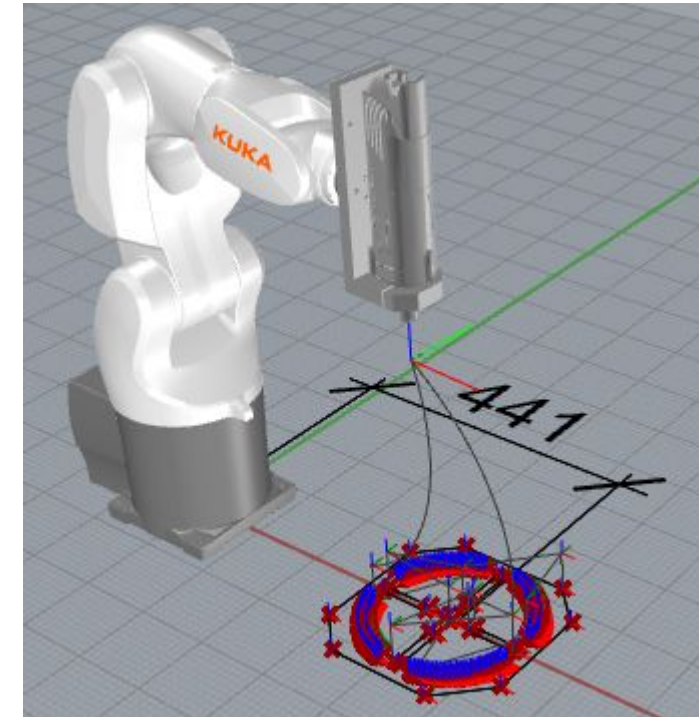
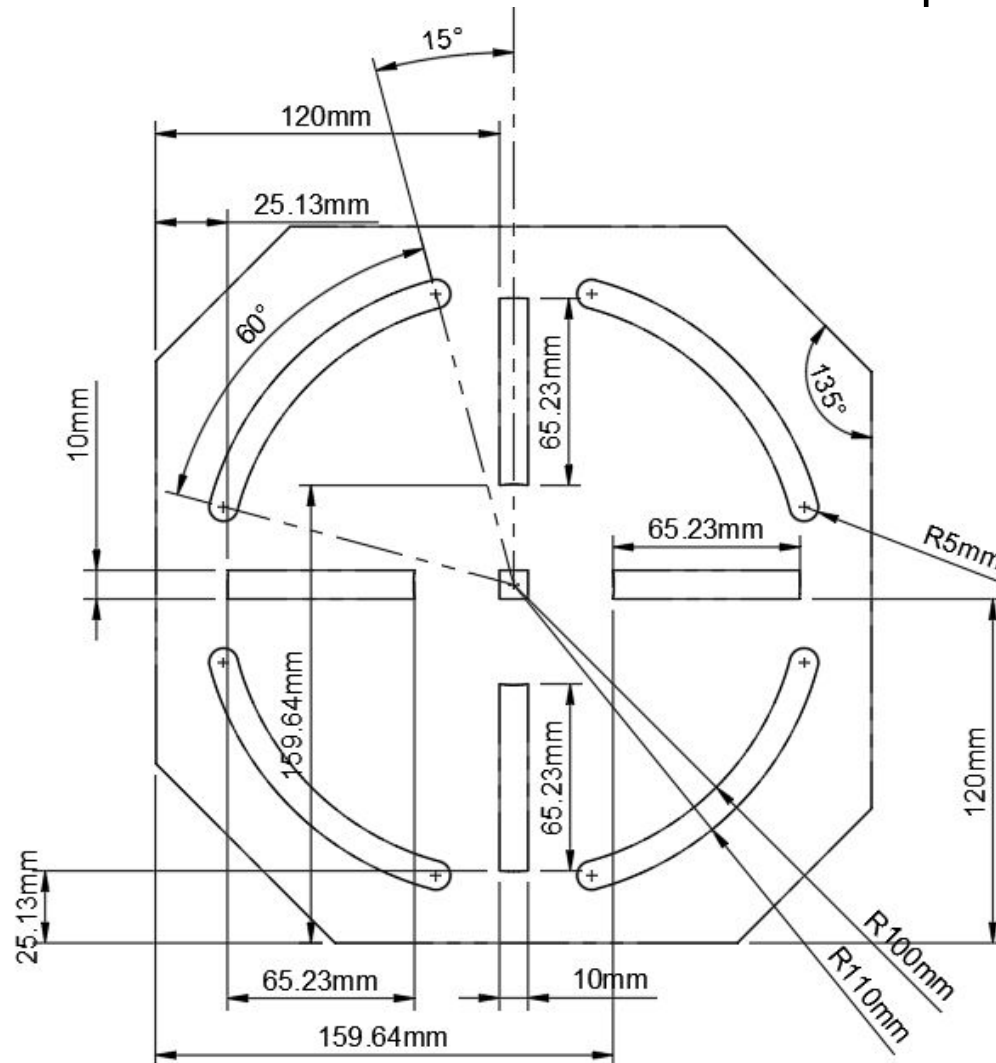
La fecha de entrega máxima es el día **Viernes 28 de noviembre** hasta las 16:00 hrs, entregando un **archivo en formato PDF** que responda a las **3 preguntas** hechas, además los **archivos generados** en herramientas de simulación **Rhino 8 y Grasshopper** y un **video del funcionamiento del simulador**. El archivo debe ser titulado como "**Nombre_Apellido_Trabajo4**" (formato pdf y debe ser enviado al correo scastillovenegas@gmail.com con el asunto "Trabajo de Robótica **Nombre Apellido**").

Se descontará 1 punto por minuto de retraso en la entrega.

La nota de esta tarea reemplazará su peor nota del semestre.

Todas las dudas o consultas que tenga las puede solucionar vía correo electrónico o en la clase de consultas.

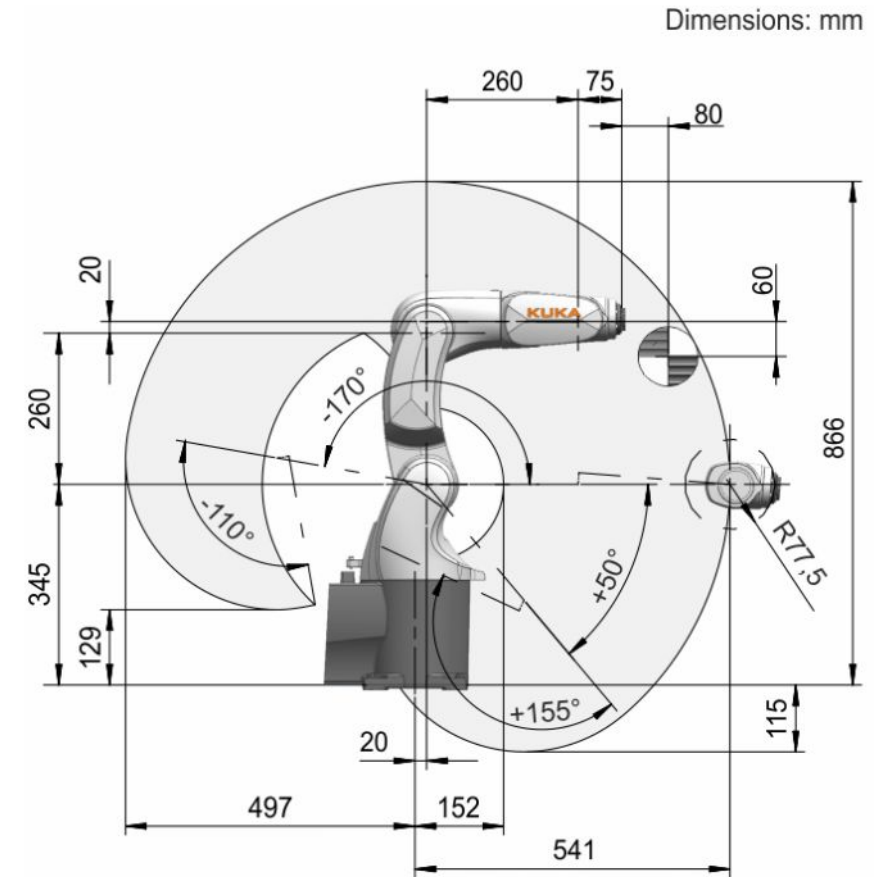
Sketch dimensional para el mecanizado



Sketch: 15 ptos.
Posicionamiento: 15 ptos.

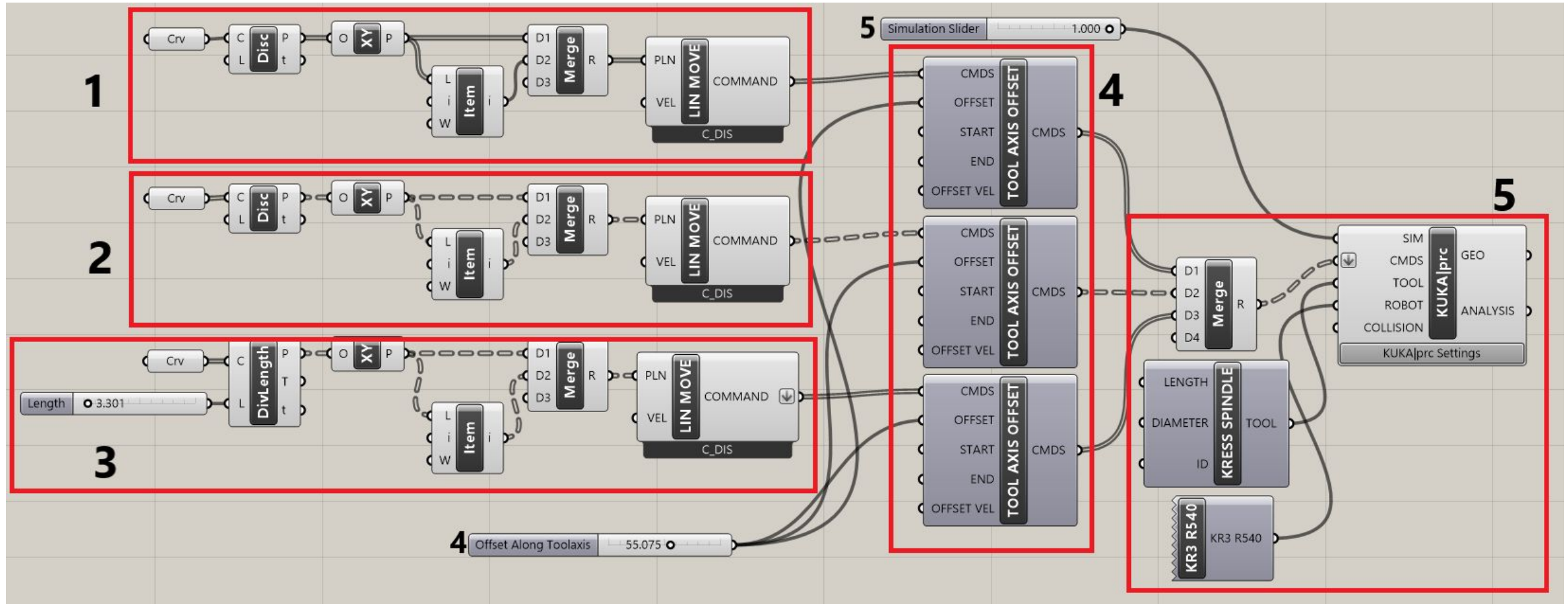
Validación de robot a utilizar

Característica	Valor Técnico	Relevancia para el Mecanizado
Carga Útil (Payload)	3 kg	Determina el peso máximo de la herramienta de mecanizado (husillo, punta, etc.) y la pieza (si se utiliza como manipulador).
Alcance Máximo (Reach)	541 mm	Define las dimensiones máximas del área de trabajo que el robot puede cubrir. Ideal para tareas de corto alcance y celdas compactas.
Número de Ejes	6	Proporciona una gran flexibilidad y capacidad para orientar la herramienta en casi cualquier ángulo del espacio de trabajo (cinemática de brazo articulado), lo cual es esencial para el mecanizado de geometrías complejas (ejes A4, A5, A6 en la muñeca).
Repetibilidad (ISO 9283)	± 0.02 mm	Factor clave para el mecanizado. Asegura la precisión y consistencia en los sucesivos ciclos de trabajo, minimizando errores dimensionales en las piezas.
Posiciones de Montaje	Suelo, Techo, Muro	Permite una configuración versátil de la celda de trabajo, optimizando aún más el espacio disponible.
Peso del Manipulador	≈ 26.5 kg	Su ligereza simplifica la manipulación y el montaje.
Clase de Protección (IEC 60529)	IP40	Indica protección contra cuerpos sólidos ≥ 1 mm (polvo), pero no contra líquidos a presión o chorros. Para mecanizado que genere partículas, pero sin refrigerantes a presión, es adecuado. Si se usan refrigerantes líquidos, se requeriría una cubierta protectora adicional o un modelo con clasificación IP superior.



Justificación de uso de robot acorde a dimensiones, escalamiento de mecanizado si es necesario: 20 pts.
Breve descripción técnica del robot a utilizar: 20 pts.

Programación de funciones en Grasshopper

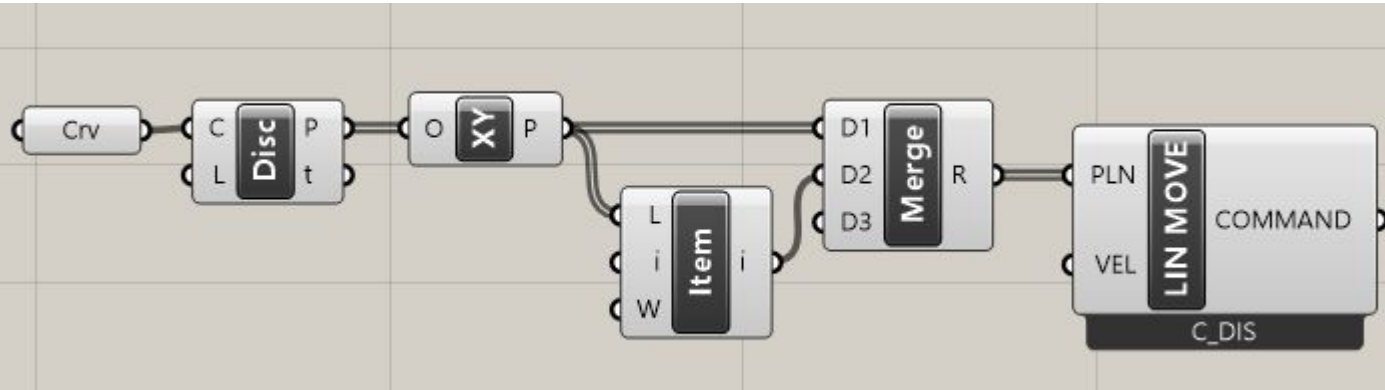


Mostrar programación de funciones para el mecanizado: 10 ptos.

Elección de herramienta para el mecanizado de formas: 10 ptos.

Mostrar con Slider el movimiento del robot acorde para el mecanizado de piezas: 10 ptos.

Programación de funciones en Grasshopper 1

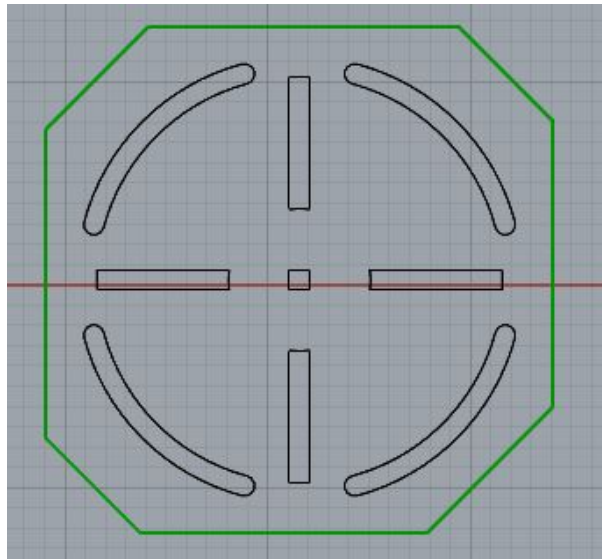


Perímetro: La secuencia consiste en alimentar un componente de curva(**curve**) con la geometría correspondiente al perímetro, para posteriormente dividir esa curva en los puntos donde es discontinua (vértices)(**Disc**). Los puntos luego son convertidos en planos(**XY**) para dar dirección a la herramienta. Con los planos creados, se separa la salida del componente en dos. **List item** nos permite aislar el primer plano de la curva utilizando $\text{index}(i)=0$, lo que nos entrega como salida de ese componente un único elemento. Este es luego unido a la lista original de planos(**Merge**), permitiendo entonces que el recorrido de la herramienta empiece y termine en el mismo punto.

EJ: Lista original (1,2,3,4)

Lista con plano repetido (1,2,3,4,1)

Finalmente se alimenta un componente de movimiento lineal(**LINE MOVE**) con la lista unida de planos.

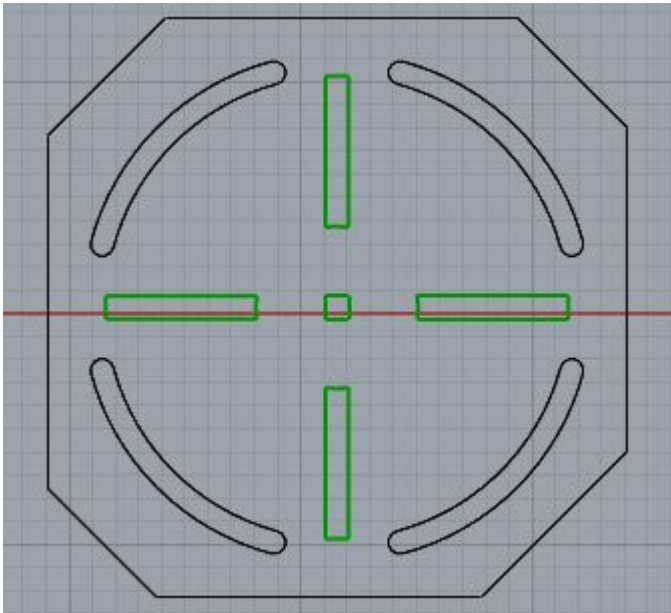
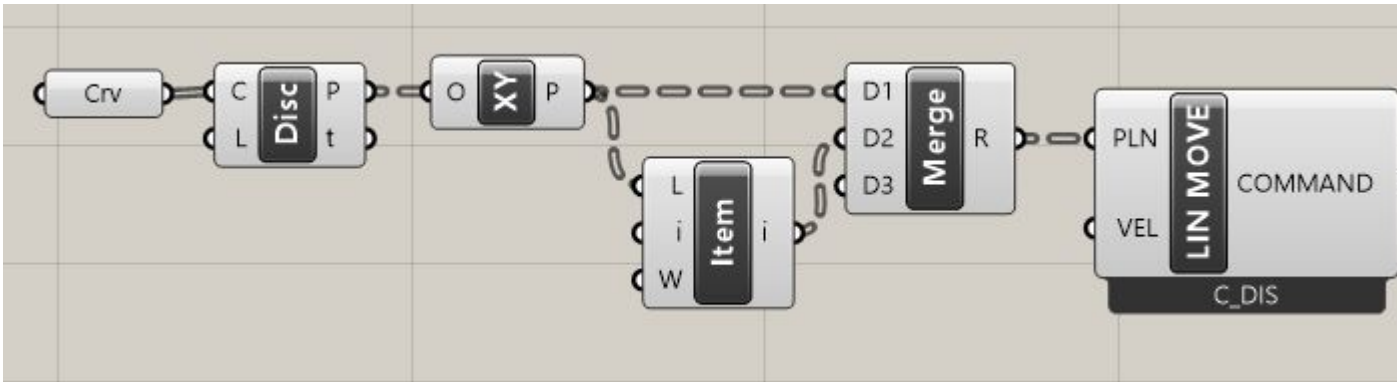


Mostrar programación de funciones para el mecanizado: 10 pts.

Elección de herramienta para el mecanizado de formas: 10 pts.

Mostrar con Slider el movimiento del robot acorde para el mecanizado de piezas: 10 pts.

Programación de funciones en Grasshopper 2



Ranuras interiores: La secuencia consiste en alimentar un componente de curva(**curve**) con la geometría correspondiente las ranuras interiores(múltiples curvas), para posteriormente dividir esa curva en los puntos donde es discontinua (vértices)(**Disc**). Los puntos luego son convertidos en planos(**XY**) para dar dirección a la herramienta. Con los planos creados, se separa la salida del componente en dos. **List item** nos permite aislar el primer plano de la curva utilizando $\text{index}(i)=0$, lo que nos entrega como salida de ese componente un único elemento. Este es luego unido a la lista original de planos(**Merge**), permitiendo entonces que el recorrido de la herramienta empiece y termine en el mismo punto.

EJ: Lista original (1,2,3,4)

Lista con plano repetido (1,2,3,4,1)

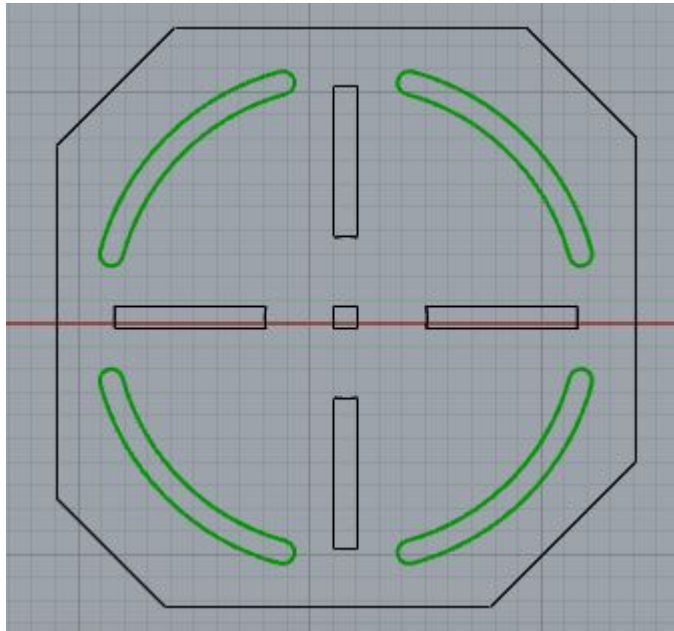
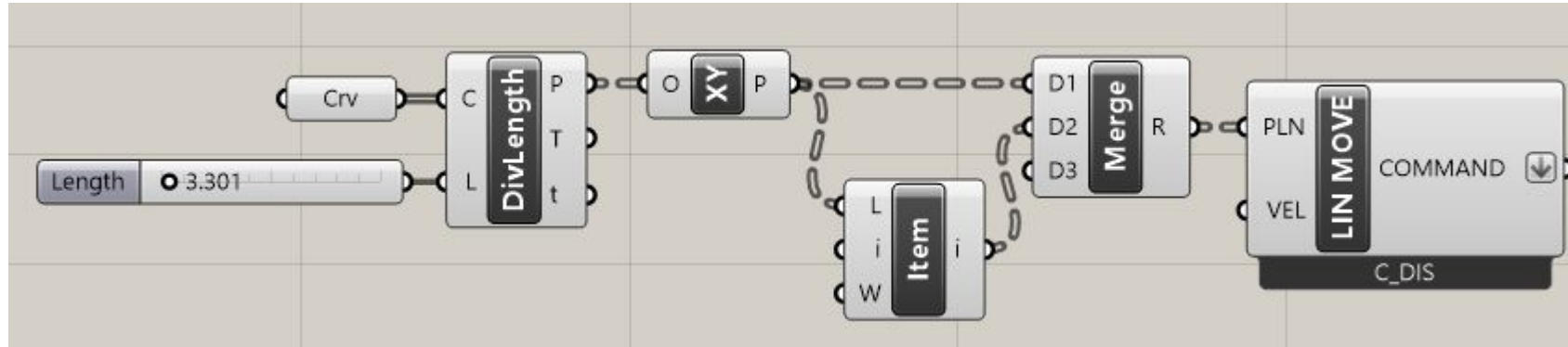
Finalmente se alimenta un componente de movimiento lineal(**LINE MOVE**) con la lista unida de planos.

Mostrar programación de funciones para el mecanizado: 10 pts.

Elección de herramienta para el mecanizado de formas: 10 pts.

Mostrar con Slider el movimiento del robot acorde para el mecanizado de piezas: 10 pts.

Programación de funciones en Grasshopper 3



Ranuras circulares: La secuencia consiste en alimentar un componente de curva(**curve**) con la geometría correspondiente las ranuras circulares(múltiples curvas), para posteriormente dividir esa curva en segmentos iguales determinados por un largo fijo(**DivLength**). Los puntos luego son convertidos en una lista de planos(**XY**) para dar dirección a la herramienta. Con los planos creados, se separa la salida del componente en dos. **List item** nos permite aislar el primer plano de la curva utilizando $\text{index}(i)=0$, lo que nos entrega como salida de ese componente un único elemento. Este es luego unido a la lista original de planos(**Merge**), permitiendo entonces que el recorrido de la herramienta empiece y termine en el mismo punto.

EJ: Lista original (1,2,3,4)
Lista con plano repetido (1,2,3,4,1)

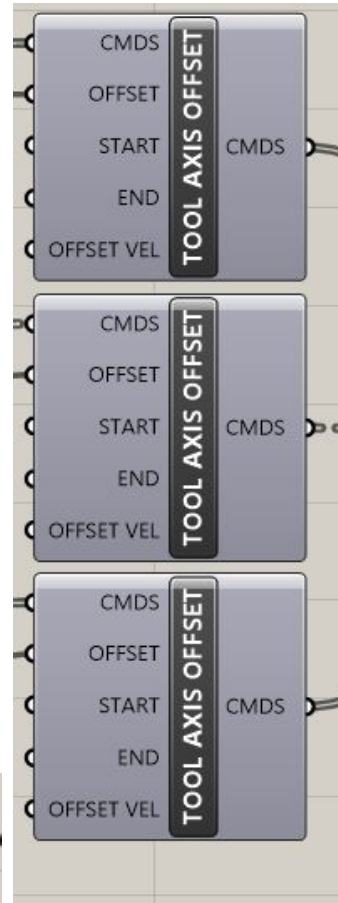
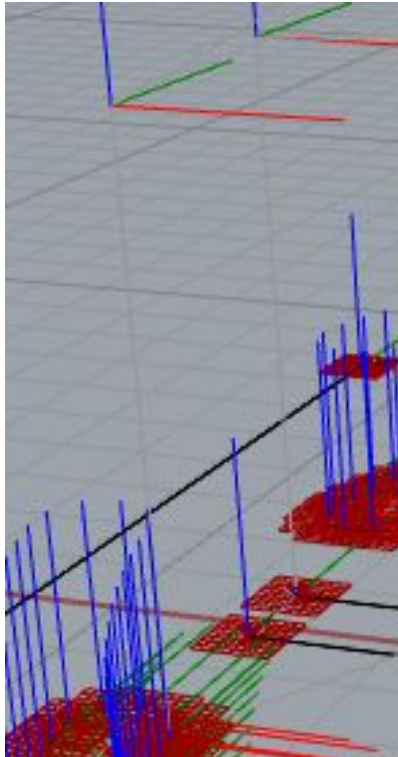
Finalmente se alimenta un componente de movimiento lineal(**LINE MOVE**) con la lista unida de planos.

Mostrar programación de funciones para el mecanizado: 10 ptos.

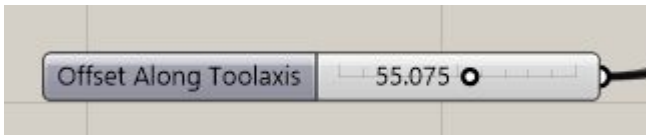
Elección de herramienta para el mecanizado de formas: 10 ptos.

Mostrar con Slider el movimiento del robot acorde para el mecanizado de piezas: 10 ptos.

Programación de funciones en Grasshopper 4



TOOL AXIS OFFSET: Nos permite separar la herramienta del plano en el que estamos trabajando para evitar colisiones entre herramienta y pieza, cada vez que es necesario pasar de una curva a otra (cuando estas no están unidas o cerradas entre si)

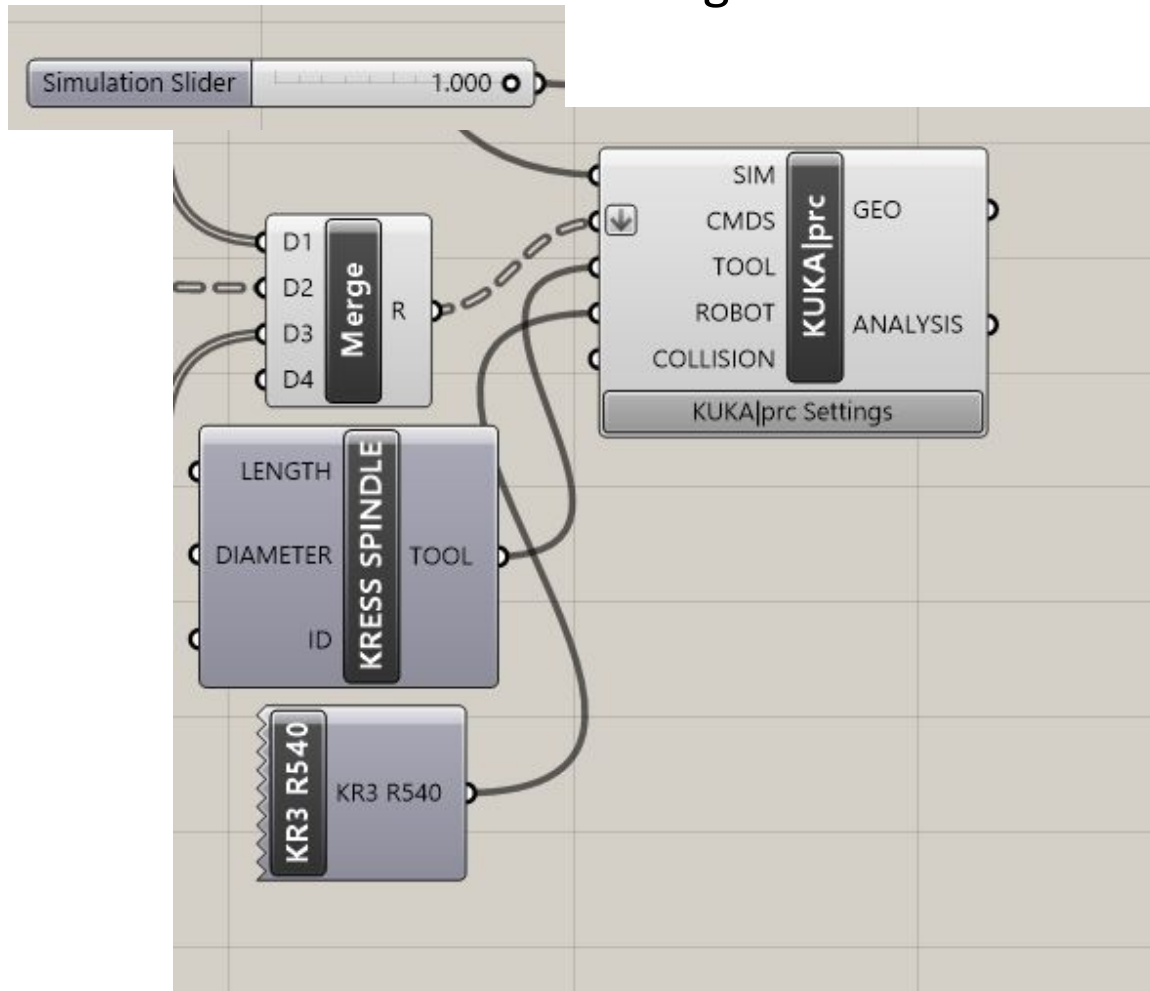


Mostrar programación de funciones para el mecanizado: 10 pts.

Elección de herramienta para el mecanizado de formas: 10 pts.

Mostrar con Slider el movimiento del robot acorde para el mecanizado de piezas: 10 pts.

Programación de funciones en Grasshopper 5



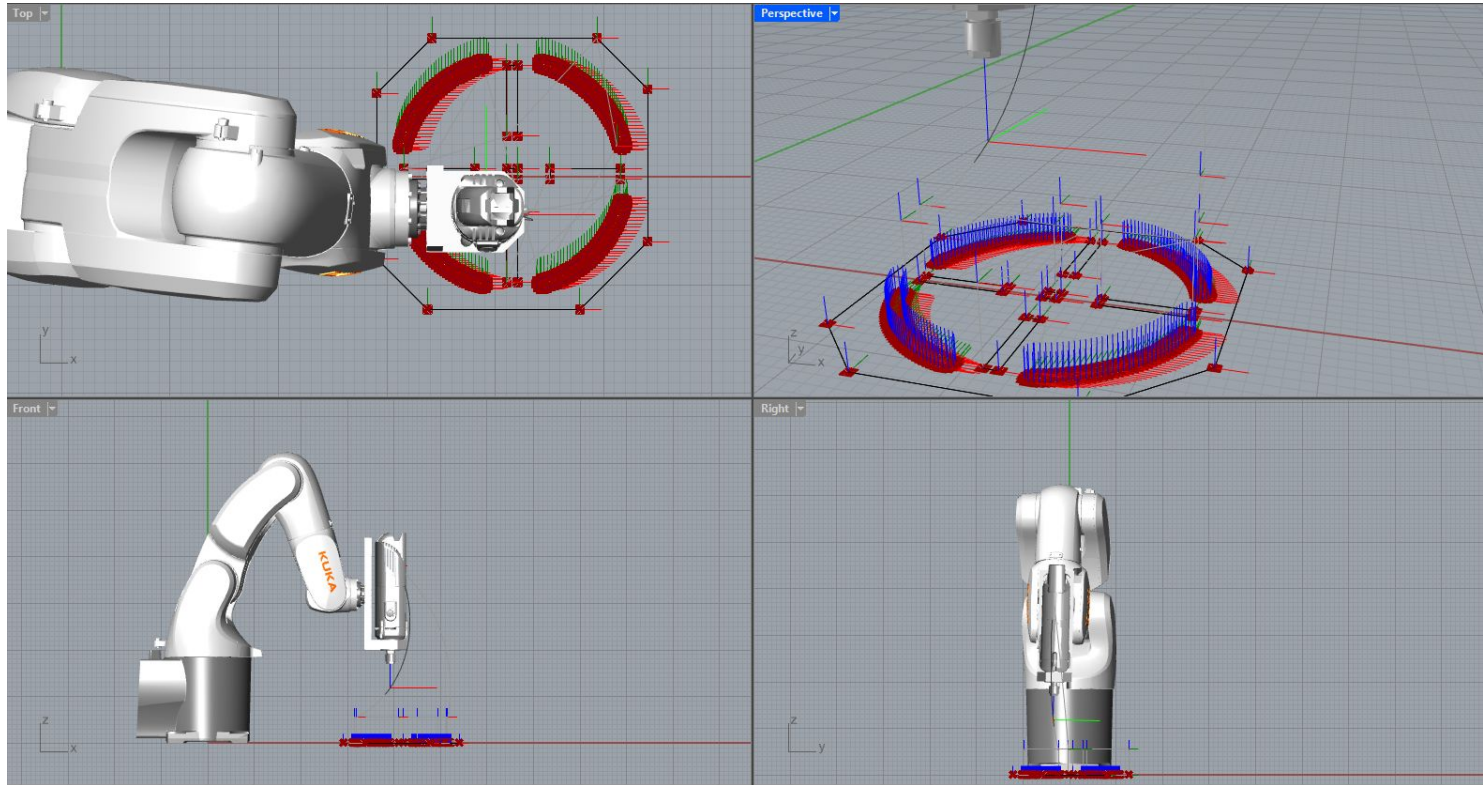
CORE: Es la unidad de análisis y simulación, es donde conectaremos nuestros comandos, herramienta y robot, además de un slider que nos permitirá explorar la simulación de forma interactiva. Los comando que alimentan a este núcleo vienen de distintas operaciones, por lo que es necesario aplicar la función “**flatten**” a la entrada de comandos, asegurando así que las instrucciones se ejecuten en orden secuencial y no simultáneo

Mostrar programación de funciones para el mecanizado: 10 ptos.

Elección de herramienta para el mecanizado de formas: 10 ptos.

Mostrar con Slider el movimiento del robot acorde para el mecanizado de piezas: 10 ptos.

Video



[archivo .3dm](#)
[archivo grasshopper](#)

https://youtu.be/7Y6oyCI_25s

Mostrar programación de funciones para el mecanizado: 10 ptos.

Elección de herramienta para el mecanizado de formas: 10 ptos.

Mostrar con Slider el movimiento del robot acorde para el mecanizado de piezas: 10 ptos.